GPT-модели генерации текста

Виктор Китов
victorkitov.github.io



Проблема и цель исследования

- **Проблемы:**
  - NLP-задачи страдают от нехватки размеченных данных.
  - Нужен перенос знаний из большой коллекции неразмеченных текстов.
  - Существующие методы переносят знания только на уровне отдельных слов.
- **Цель:** Создать универсальное представление, требующее минимальной адаптации под разные задачи.
- Для этого была предложена модель GPT-1[1].

[1] Radford A., Narasimhan K., Salimans T., Sutskever I. Improving Language Understanding by Generative Pre-Training. //OpenAI Technical Report. – 2018.

Двухэтапная процедура обучения

- **Этап 1: Обучение базовой языковой модели (unsupervised pre-training)**
  - Обучение на большом неразмеченном корпусе текстов $\mathcal{U} = \{x_1, \ldots, x_n\}$
  - Обучение - предсказание следующего слова:

$$L_1(\mathcal{U}) = \sum_i \log P_\theta(x_i | x_{i-k}, \ldots, x_{i-1}) \to \max_\theta$$

  - Использовался BooksCorpus (7000 книг)
    - на нём была достигнута перплексия 18.4.
- **Этап 2: Дообучение (Fine-tuning)**
  - Дообучение всех параметров модели (fine-tuning) на размеченном датасете $\mathcal{C}$ для конкретной задачи.
  - Для каждой задачи добавлялся только свой линейный слой и спец. токены.
  - Остальная архитектура при этом оставалась прежней!

Архитектура модели[2]

- **Основа:** только декодер трансформера.
- **Конфигурация:**
  - $L = 12$ слоев декодера
  - 768-мерные скрытые состояния, 12 голов внимания
  - позиционные эмбеддинги обучались
  - #параметров=117 млн.
- **Функция активации: GELU** (Gaussian Error Linear Unit).
- **Токенизатор:** Byte-pair encoding (BPE) с 40,000 операциями слияния.
  - инициализация символами языка
- **Dropout** (0.1) для слоев внимания, эмбеддингов и остаточных связей.

[2] Radford A. et al. Improving Language Understanding by Generative Pre-Training. 2018.

Дообучение (supervised fine-tuning)

- Размеченный корпус $\mathcal{C} = \{(x, y)\}_{(x,y)}$.
- Для каждого объекта - предсказание метки y для последовательности токенов $x_1, \ldots, x_m$
- Адаптация: эмбеддинг последнего токена последнего блока трансформера $\mathbf{h}_m^L$ подается в линейный слой W_y:

$$P(y|x^1, \ldots, x^m) = \text{softmax}(W_y \mathbf{h}_m^L)$$

$$L_2 = \sum_{(x,y)} P_\theta \left(y|x_1 x_2 ... x_m\right) \to \max_\theta$$

- Но лучше заработало и использовалось с добавлением критерия языкового моделирования:

$$L_3(\mathcal{C}) = L_2(\mathcal{C}) + \lambda L_1(\mathcal{C}) \to \max_\theta$$

Рассматриваемые задачи: NLI и QA

- **Логический вывод (Natural Language Inference, NLI)**
  - Определение связи: следование, противоречие или нейтрально.
  - *Пример:* «Мальчик играет в мяч», «Мальчик спит» $\rightarrow$ Contradiction.
- **Ответ на вопросы (Question Answering, QA)**
  - Выбор ответа из контекста.
  - *Пример:* Контекст про падение пирога. Вопрос: «Что чувствует герой?». Ответ: Расстроен.

Рассматриваемые задачи: Similarity и Classification

- **Семантическая схожесть (Semantic Similarity)**
  - Эквивалентны ли два предложения?
  - *Пример:* «Он купил новый автомобиль», «Он приобрёл новую машину» $\rightarrow$ Similar.
- **Классификация (Classification)**
  - Грамматическая приемлемость.
  - *Пример:* «Я идти дом завтра» $\rightarrow$ Unacceptable.
  - Анализ тональности (Sentiment).
  - *Пример:* «Этот фильм потрясающий!» $\rightarrow$ Positive.

Трансформация входных данных

Для разных задач адаптировался только промпт[3] с разделителем $:

- **Логический вывод** (Natural Language Inference):

$$[\text{Start; Premise; \$; Hypothesis; Extract}]$$

- **Сходство** (Semantic Similarity): Порядок не важен, поэтому подаются оба варианта (A,B) и (B,A), результаты складываются:

$$[\text{Start; A; \$; B; Extract}] + [\text{Start; B; \$; A; Extract}]$$

- **Ответ на вопросы** (Question answering): Каждый вариант ответа конкатенируется с контекстом и вопросом:

$$[\text{Context; Question; \$; Answer i}]$$

  - выбирается ответ с максимальной вероятностью.

[3] Архитектура базовой модели трансформера везде оставалась неизменной!

Выводы

- GPT-1 доказала эффективность трансформера как универсального экстрактора признаков.
- Получены лучшие результаты по разным текстовым задачам.
- Модель начинала «понимать» задачи даже без дообучения.
- Успех GPT-1 заложил основу для масштабирования и развития больших языковых моделей.

GPT-2: Zero-shot Learning[4]

- **Параметры:** 1.5 млрд.
- **Данные:** WebText (высококачественные тексты из Reddit).
- **Прорыв:** Модель продемонстрировала способность к **Zero-shot** решению задач (без дообучения).
- **Особенности:**
  - Переход на Byte-level BPE токенизацию.
  - Удаление этапа Fine-tuning для подтверждения универсальности.
  - Породила споры вокруг опасности публикации модели из-за высокого качества генерации.

[4] Radford A., Wu J., Child R., Luan D., Amodei D., Sutskever I. Language Models are Unsupervised Multitask Learners. //OpenAI Technical Report. – 2019.

GPT-3: In-context Learning[5]

- **Параметры:** 175 млрд.
- **Концепция:** Few-shot Learners, модель понимает задачу по нескольким примерам в промпте без изменения весов.
- **Возможности:**
  - Генерация кода, написание эссе, решение логических тестов.
  - Впечатляющая связность длинных текстов.
- **Слабость:** Трудности со здравым смыслом (common sense) и склонность к галлюцинациям.

[5] Brown T. et al. Language models are few-shot learners //Advances in neural information processing systems. – 2020. – Т. 33. – С. 1877-1901. //arXiv preprint arXiv:2005.14165. – 2020.

GPT-3.5: InstructGPT & RLHF[6]

- **Выравнивание (Alignment):** Решение проблемы несоответствия целей модели и пользователя.
- **Метод: RLHF** (Reinforcement Learning from Human Feedback).
  1. Люди оценивают ответы модели.
  2. Модель награды (Reward Model) учится предсказывать оценки людей.
  3. Модель оптимизируется через PPO.
- **Итог:** Появление **ChatGPT**. Модель следует инструкциям и ведет диалог.

[6] Ouyang L. et al. Training language models to follow instructions with human feedback //Advances in neural information processing systems. – 2022. – Т. 35. – С. 27730-27744.

GPT-4: Multi-modality & Reasoning[7]

- **Мультимодальность:** Анализ изображений и текста (Vision).
- **Надежность:** Значительное снижение частоты галлюцинаций и токсичности.
- **Ключевые показатели:**
  - Успешное прохождение Uniform Bar Exam и тестов GRE/SAT.
  - Контекстное окно до 128 000 токенов (в Turbo версиях).
- **Развитие:** GPT-4o (Omni) — работа с голосом и видео в реальном времени.

[7] Achiam J. et al. Gpt-4 technical report //arXiv preprint arXiv:2303.08774. – 2023.